

Análisis: 3 Modos de Financiamiento para Trees

Fecha: 2026-05-09 Fuentes: trust-dna-final-report.md, trust-dna-gap-analysis.md, schema.prisma, TRUST-DNA.md

1. Verdicto Ejecutivo

Sí — implementar los 3 modos, pero como progresión por madurez del Tree, no como opciones libres desde el inicio. Mode 1 es el default universal. Mode 2 se desbloquea con gates de madurez (T1 + E2). Mode 3 es una especialización de Mode 2 para Trees con gastos variables comprobados, no un tercer modo independiente.

Los 3 modos son compatibles con el Trust DNA si —y solo si— se preserva la separación estricta: fiat financia salarios y presupuesto operativo, NUNCA compra XP, votos ni poder político. El riesgo real no está en los modos en sí, sino en la porosidad de la frontera fiat↔gobernanza.

2. Análisis de Viabilidad (4 Axiomas del Trust DNA)

Axioma	Mode 1 (Gratuito)	Mode 2 (Subscripción)	Mode 3 (Proporcional)
Transparencia	✓ Natural — sin dinero no hay qué ocultar	⚠ Requiere ledger público de pagos y fondo	⚠ Requiere transparencia de gastos + prorrateo
Eficiencia	✓ Sin overhead financiero	⚠ Overhead de cobro recurrente, morosidad	✗ Mayor overhead: billing variable, reconciliación mensual
Autonomía	✓ Cada Tree elige si escala	✓ Tree define su cuota soberanamente	✓ Tree define sus gastos soberanamente
Adaptabilidad	✓ Puede migrar a Mode 2/3	✓ Puede ajustar cuota o migrar a 3	⚠ Migrar hacia abajo requiere liquidar compromisos

¿Violan el principio "el dinero externo no contamina la gobernanza interna"?

No, si se diseñan con la frontera correcta. El principio del Trust DNA establece:

Fiat externo NUNCA compra XP, votos, poder ni autoridad política.

Los modos propuestos canalizan fiat a: - **Presupuesto operativo del Tree** (materiales, infraestructura, servicios) → ✓ OK - **Salarios por trabajo** (compensación por tareas

completadas, basada en nivel/XP) →  OK mientras sea retribución por trabajo, no compra de XP - **Fondo del Tree** (reserva, inversión comunitaria) →  OK

Lo que NO debe hacer ningún modo: -  Pagar para obtener XP o subir de nivel -  Pagar para obtener más votos o peso electoral -  Pagar para ser admin o eludir rotación de mandato -  Miembros premium con privilegios de gobernanza

Riesgo de contaminación: Si en Mode 2 los no-pagadores pierden derecho a voto, se viola el principio. Si solo pierden acceso a features operativos (tareas remuneradas, berries, fondo compartido), la gobernanza sigue limpia.

3. Análisis Técnico — Schema de Prisma

Lo que ya existe (no reinventar)

```
// Tree ya tiene:
economyMode      TreeEconomyMode @default(NO_ECONOMY) // 5 valores: NO_ECONOMY → TRUST_FULL
presupuestoTotal Float           @default(100)

// TreeMember ya tiene:
bayasBalance     Float           @default(0) // Berries del miembro
xp               Float           @default(0) // Experiencia
level            Int             @default(1) // Nivel

// FiatTransaction ya existe con:
amount, currency, type (enum), category (enum)
verificationStatus (6 estados: DECLARED → REJECTED)
counterpartyName, counterpartyType
treeId, branchId, taskId, createdById, certifiedById

// AssetFund ya existe:
treeId, balance, type (FIAT | PROPERTY)

// Branch tiene:
bayasFund        Float           @default(0)
xpPool           Float           @default(0)
```

Lo que se necesita agregar

1. Extender **TreeEconomyMode** → **TreeFinancingMode** (nuevo enum)

```
// ACTUAL — no tocar, es madurez económica
enum TreeEconomyMode {
  NO_ECONOMY           // Sin economía alguna
  LEGACY_FIAT          // Solo fiat
  BERRIES_LATENT       // Berries inactivas
  BERRIES_ACTIVE       // Berries circulando
  TRUST_FULL           // Economía completa
}

// NUEVO — modo de financiamiento externo, ortogonal a economyMode
```

```
enum TreeFinancingMode {
    GRATUITO          // Mode 1 – sin fiat externo
    SUBSCRIPCION       // Mode 2 – cuota fija mensual
    PROPORCIONAL       // Mode 3 – gastos divididos
}
```

Por qué separado y no extender `economyMode` : `economyMode` mide la madurez de la economía interna (berries, ciclos, oxidación). El modo de financiamiento es cómo el Tree se relaciona con fiat externo. Son dimensiones ortogonales — un Tree puede estar en `BERRIES_ACTIVE` (economía interna madura) y ser `GRATUITO` (sin cobrar a miembros), o estar en `LEGACY_FIAT` y ser `SUBSCRIPCION`.

2. Campos nuevos en `Tree`

```
model Tree {
    // ... existente ...

    // Financing mode (nuevo)
    financingMode          TreeFinancingMode @default(GRATUITO)

    // Mode 2: Suscripción fija
    subscriptionAmount      Float?           // Cuota mensual por miembro
    subscriptionCurrency     String?          @default("CLP")
    subscriptionDayOfMonth  Int?              @default(1) // Día de cobro

    // Fondo del Tree (existente AssetFund se reutiliza)
    // presupuestoTotal ya existe, se reutiliza para tracking
}
```

3. Campos nuevos en `TreeMember`

```
model TreeMember {
    // ... existente ...

    // Payment/subscription tracking (nuevo)
    isPayingMember          Boolean @default(true) // Si está al día con pagos
    lastPaymentDate          DateTime?             // Último pago registrado
    paymentDueDate           DateTime?             // Próximo vencimiento
    subscriptionStatus       SubscriptionStatus @default(ACTIVE)
}
```

4. Nuevos enums

```
enum SubscriptionStatus {
    ACTIVE          // Al día
    GRACE           // En período de gracia (ej. 7 días post-vencimiento)
    SUSPENDED       // Sin acceso a features premium
    CANCELLED       // Dio de baja voluntariamente
}

enum TreeFinancingMode {
```

```

GRATUITO
SUBSCRIPCION
PROPORCIONAL
}

```

5. Nueva tabla: **TreeExpense** (para Mode 3)

```

model TreeExpense {
  id          String          @id @default(uuid())
  treeId      String
  tree        Tree            @relation(fields: [treeId], references: [id], onDelete: Cascade)
  description String          @db.Text
  amount      Float
  currency    String          @default("CLP")
  category    TransactionCategory
  isRecurring Boolean         @default(false)
  dueDayOfMonth Int?          // Para gastos recurrentes
  addedById   String
  addedBy     User            @relation(fields: [addedById], references: [id])
  month       String          // "2026-05"
  fiatTxId    String?         // Link a la transacción fiat cuando se paga
  fiatTx      FiatTransaction? @relation(fields: [fiatTxId], references: [id])
  createdAt   DateTime        @default(now())

  @@index([treeId, month])
}

```

6. Nueva tabla: **MemberPayment** (registro de pagos)

```

model MemberPayment {
  id          String          @id @default(uuid())
  treeId      String
  tree        Tree            @relation(fields: [treeId], references: [id], onDelete: Cascade)
  memberId    String
  member      TreeMember      @relation(fields: [memberId], references: [id], onDelete: Cascade)
  amount      Float
  currency    String          @default("CLP")
  period      String          // "2026-05"
  fiatTxId    String?
  fiatTx      FiatTransaction? @relation(fields: [fiatTxId], references: [id])
  paidAt      DateTime        @default(now())

  @@index([treeId, period])
  @@index([memberId])
}

```

¿El **economyMode** actual puede extenderse?

No directamente. **economyMode** es una progresión de madurez económica interna (NO_ECONOMY → TRUST_FULL). Los modos de financiamiento son una dimensión separada. Pero sí hay relación:

```
financingMode=GRATUITO    → limita economyMode a NO_ECONOMY o LEGACY_FIAT
financingMode=SUBSCRIPCION → habilita economyMode hasta BERRIES_ACTIVE
financingMode=PROPORCIONAL → requiere economyMode ≥ LEGACY_FIAT
```

Esta relación se valida en aplicación, no en schema.

4. Edge Cases y Riesgos

4.1 Mode 2: ¿Castas por pago?

Riesgo real: Si los no-pagadores pierden acceso a features de gobernanza (votar, ser admin), se crean castas y se viola el Trust DNA.

Mitigación de diseño: - Los no-pagadores **conservan íntegro su poder de gobernanza:** votan, son elegibles, participan en el pipeline Needs→Ideas→Branches - Lo que pierden al no pagar: acceso a tareas remuneradas, recepción de berries, participación en el fondo del Tree - Sus XP y nivel siguen acumulándose normalmente por trabajo voluntario - Período de gracia de 7-15 días antes de suspensión - La cuota debe ser aprobada democráticamente (votación del Tree), no impuesta por admins

Conclusión: El riesgo de castas es manejable si la frontera fiat↔gobernanza se mantiene estricta. El sistema debe ser "pay for operations, not for power."

4.2 Mode 3: Entrada/salida a mitad de mes

Escenarios:

Evento	Regla
Miembro entra día 10	Paga proporcional: $(\text{días restantes} / \text{días del mes}) \times (\text{gastos} / \text{miembros})$
Miembro sale día 20	Paga proporcional por los 20 días usados
Miembro entra y sale mismo mes	Paga solo días activos
Nuevo gasto a mitad de mes	Se recalcula para todos al cierre; se notifica el delta

Implementación: Job CRON al cierre de mes que: 1. Suma todos los `TreeExpense` del mes 2. Cuenta miembros activos (con `joinedAt ≤ fin del mes`) 3. Calcula `amountPerMember = totalExpenses / activeMembers` 4. Genera `MemberPayment` para cada uno 5. Si el miembro estuvo parcial, prorratea por `díasActivos / díasDelMes`

Alternativa más simple: No prorratear — el que entra paga el mes completo, el que sale también. Más simple de implementar y comunicar. Si el Tree prefiere prorrateo, se habilita como flag `prorrrateoActivado`.

4.3 ¿Progresivos por madurez o elegibles desde el inicio?

Recomendación: progresivos con gates de madurez. Esto alinea con los gaps T1 (Gates de madurez comunitaria) y E2 (Modos Económicos graduales) que el análisis Trust DNA ya identificó como críticos.

```
Mode 1 (GRATUITO)      → Disponible desde creación del Tree
Mode 2 (SUBSCRIPCION)  → Desbloquea cuando:
- Tree tiene ≥ 5 miembros verificados
- Tree tiene ≥ 1 Branch completada
- Antigüedad ≥ 30 días
- economyMode ≥ LEGACY_FIAT
```

```
Mode 3 (PROPORCIONAL) → Desbloquea cuando:
- Tree tiene ≥ 15 miembros activos
- Tiene ≥ 3 meses en Mode 2 con ≥ 80% cumplimiento de pagos
- Gastos mensuales documentados ≥ 3 ciclos
- economyMode ≥ BERRIES_LATENT
```

Esto previene que Trees inmaduros activen cobros sin la infraestructura comunitaria para sostenerlos. También fuerza que Mode 3 solo esté disponible para Trees que ya demostraron disciplina financiera en Mode 2.

5. Recomendación Final

Implementar los 3 modos, con estas decisiones de diseño

Sí a Mode 1 (Gratis): Es el baseline. Todo Tree nuevo empieza aquí. Sin cambios al schema — `financingMode=GRATUITO` por defecto. Ya es funcionalmente lo que existe hoy.

Sí a Mode 2 (Suscripción fija): Es el puente natural hacia una economía con fiat. La cuota fija es predecible, simple de implementar, y resuelve el 80% de los casos de uso reales (comunidades profesionales, equipos estables).

Sí condicional a Mode 3 (Proporcional): No como modo independiente, sino como **especialización de Mode 2 con `billingMode=PROPORCIONAL`**. El enum `TreeFinancingMode` solo necesita 2 valores reales (`GRATUITO` , `SUBSCRIPCION`) + un flag `billingMode: FIXED | PROPORTIONAL` dentro de `SUBSCRIPCION`. Mode 3 comparte toda la infraestructura de Mode 2 y solo difiere en cómo se calcula el monto.

Arquitectura recomendada

```
Tree.financingMode ∈ {GRATUITO, SUBSCRIPCION}
└─ Si SUBSCRIPCION:
    └─ Tree.subscriptionBillingMode ∈ {FIXED, PROPORTIONAL}
        └─ Si FIXED: Tree.subscriptionAmount (cuota fija mensual)
            └─ Si PROPORTIONAL: se calcula de TreeExpense ÷ miembros activos
```

Lo que NO hacer

- ✗ No tocar `economyMode` — es madurez de economía interna, no financiamiento externo
- ✗ No crear tabla `SubscriptionPlan` separada — over-engineering para 3 modos
- ✗ No implementar pasarela de pagos — eso es externo, Trust Suite solo registra transacciones fiat (ya tiene `FiatTransaction`)
- ✗ No vincular pago a poder de voto — línea roja del DNA

Esfuerzo estimado

Componente	Esfuerzo
Schema: nuevos campos en Tree + TreeMember + enums	1 sprint
Schema: TreeExpense + MemberPayment	1 sprint
Backend: endpoints CRUD para financing settings	2 sprints
Backend: lógica de membresía (grace, suspensión, reactivación)	2 sprints
Backend: CRON mensual de billing (Mode 3 prorrateo)	1 sprint
Backend: gates de madurez para desbloqueo de modos	1 sprint
Frontend: UI de configuración de financiamiento	2 sprints
Frontend: dashboard de pagos para miembros	1 sprint
Total	~11 sprints

Se alinea con Fase 2 del roadmap Trust DNA (Q1 2027), donde ya están planificados E2 (Modos Económicos), E3 (TRUST_FULL) y T1 (Gates de madurez).

6. Riesgos Residuales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Miembros ricos dominan Trees vía Mode 3 pagando todo	Media	Alto	Límite: ningún miembro puede cubrir > 50% de los gastos del Tree
Trees fantasma que cobran y desaparecen	Baja	Alto	Gates de madurez + transparencia de ledger + reputación del Tree
Complejidad de UX para miembros no-técnicos	Alta	Medio	Mode 1 es default; Mode 2/3 ocultos hasta desbloqueo; onboarding guiado
Fraude en gastos declarados (Mode 3)	Media	Alto	Todo gasto linkeado a FiatTransaction con verificación (6 estados) ya existente

Documento generado para decisión de desarrollo. Los modos de financiamiento son viables, deseables, y alineados con el Trust DNA siempre que la frontera fiat↔gobernanza sea técnicamente inquebrantable.